시계열 기반 수요 예측을 위한 탐색적 데이터 분석(EDA) 보고서

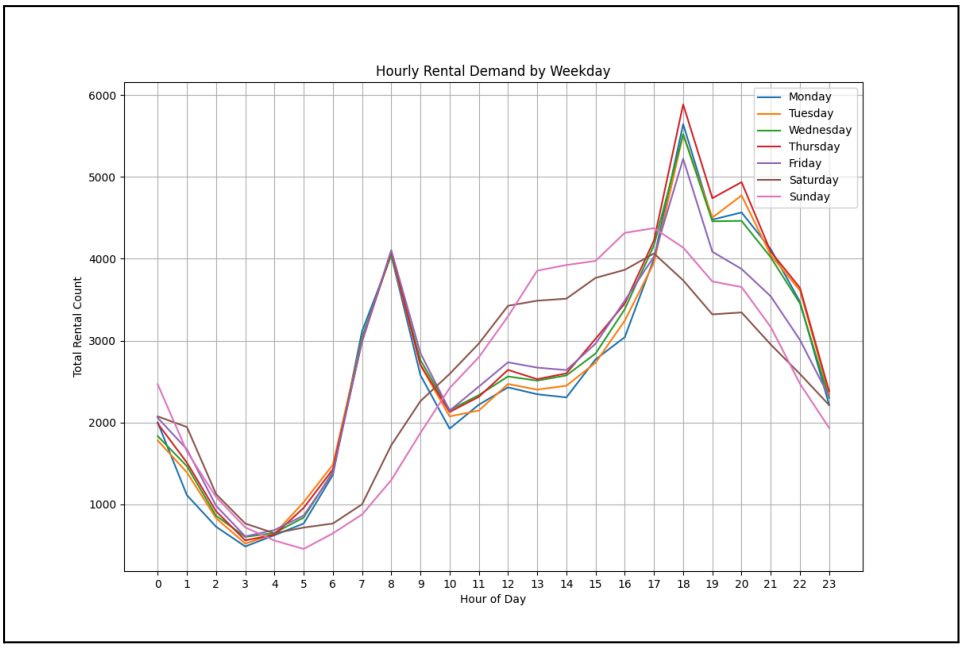
1. 분석 개요

시간별, 요일별, 월별 대여량 데이터를 정밀하게 분석하여 수요 패턴의 핵심 특징을 정의하고, 이를 시계열 예측 모델링의 고도화에 반영하기 위한 목적으로 작성되었습니다. 서울대학교 근처 20곳의 대여소의 데이터를 통해 사용자의 행동 양식(Circadian patterns)과 계절성(Seasonality)을 파악함으로써, 예측 모델의 변수(Feature) 선정과 전처리 전략을 수립하고자 합니다

2. 시간별 수요 패턴 분석 **(Hourly Demand Analysis)**

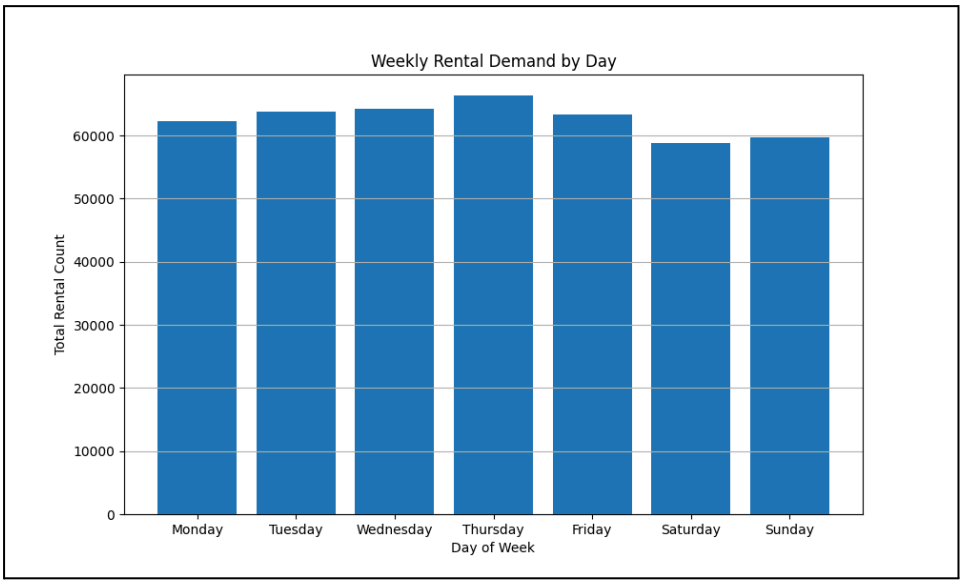
주중(평일)과 주말의 수요 곡선은 서로 다른 동인(Driver)에 의해 형성됩니다. 주중은 전형적인 출퇴근 중심의 패턴을 보이는 반면, 주말은 여가 활동 중심의 완만한 곡선을 나타냅니다.

분석 항목	주중 패턴 **(Monday - Friday)**	주말 패턴 **(Saturday - Sunday)**
주요 피크 시간대	**08**시경 **1**차 피크(출근) 및 **17~18**시경 최대 피크(퇴근) 발생.	오전 출근 피크 부재. 12시 이후 완만히 상승하여 **16~18**시 사이 피크 형성.
수요 특징	목요일 **18**시에 전체 시간대 중 최고치인 약 **6,000**건에 근접함.	주중 대비 오후 시간대 집중도가 높으며, 레저용 수요가 주된 동인으로 분석됨.
심야/새벽 특이점	자정 이후 수요가 급격히 감소하여 04시경 최저점 형성.	일요일 **00**시 수요가 약 **2,500**건으로 다른 요일(약 2,000건) 대비 확연히 높게 시작됨.



3. 요일별 수요 총량 분석 (Weekly Demand Analysis)

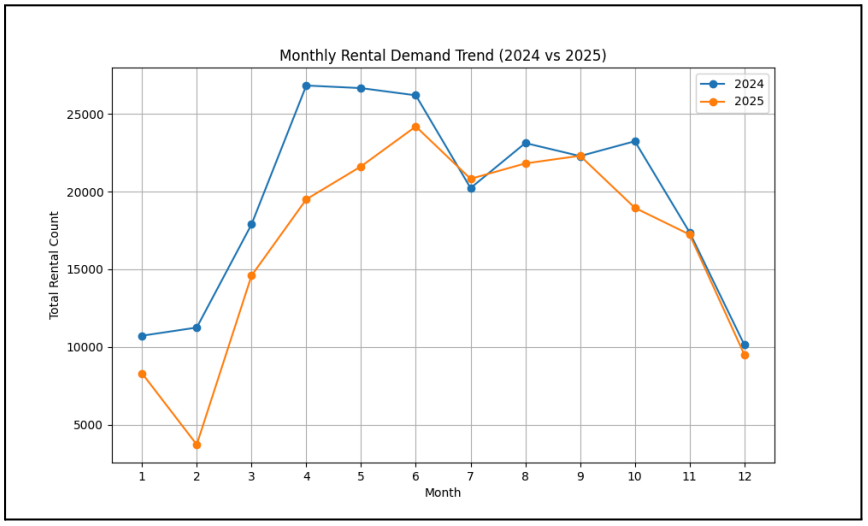
요일별 총 대여량 분석 결과, 업무용 수요가 집중되는 평일의 이용 비중이 주말보다 높게 나타나는 특징을 보입니다.



1. 요일별 수요 총량 순위 **(**내림차순**):**
2. 목요일 **(Thursday):** 60,000건 이상의 최대 수요 기록
3. 수요일 **(Wednesday)**
4. 화요일 **(Tuesday)**
5. 금요일 **(Friday)**
6. 월요일 **(Monday)**
7. 일요일 **(Sunday)**
8. 토요일 **(Saturday):** 약 59,000건 수준으로 주간 최저 수요 기록평일 중에는 월요일부터 목요일까지 수요가 점진적으로 증가하는 경향을 보이며, 시간당 피크와 별개로 일일 총량 측면에서는 주말(토/일)이 평일 대비 상대적으로 낮은 수치를 유지하고 있습니다.

4. 월별 및 연도별 수요 추이 분석 (Monthly & Yearly Trends)

연도별 데이터 비교를 통해 전체적인 수요 규모의 변화와 기후적 요인에 따른 변곡점을 확인할 수 있습니다.



구분	주요 변곡점	분석 및 특이사항
계절성 **(High)**	4월 ~ 6월 (봄/초여름)	야외 활동에 적합한 기온 형성으로 인해 두 연도 모두 수요가 급증하는 메인 피크 구간.
계절성 **(Low)**	11월 ~ 12월 (동절기)	기온 하락에 따른 동절기 영향으로 수요가 지속적으로 감소하는 경향성 확인.
특이 패턴	2024년 7월 일시적 하락	하절기 장마 또는 폭염 등 외생 변수(Exogenous variables)에 의한 일시적 수요 감소로 추정됨.

5. 수요 예측 모델링을 위한 주요 인사이트 요약

1. 순환적 특징량**(Cyclical Features)** 및 외생 변수 활용**:** 시간(Hour), 요일(Day of Week), 월(Month)은 수요 예측의 필수 피처입니다. 특히 주중/주말의 확연한 Circadian Pattern 차이를 반영하기 위해 이진 변수**(Binary Variable)** 및 요일별 가중치를 적용해야 합니다.
2. 이상치 정제 및 보정**(Outlier Imputation):** 2025년 2월의 비정상적인 수요 급락 데이터는 모델의 학습 편향을 야기할 수 있습니다. 해당 구간에 대한 결측치 처리 또는 선형 보정 을 통한 전처리가 필수적입니다.
3. 도메인 지식 기반의 외부 변수 통합**:** 2024년 7월의 수요 굴곡은 기상 조건(강수량, 기온)과 밀접한 연관이 있을 것으로 판단됩니다. 모델링 시 기상 데이터를 **외생 변수(Exogenous variables)**로 통합하여 예측 성능을 제고해야 합니다.
4. 수요 특성 분리**(Commute vs Leisure):** 주중의 출퇴근 피크와 주말의 완만한 오후 집중 현상은 데이터의 분산 특성이 다름을 의미합니다. 주말과 평일의 오차 산출 방식을 다르게 설정하거나, 이용 목적에 따른 가중치 부여가 정확도 향상의 핵심 요소입니다.
5. 결론**:** 본 EDA를 통해 확인된 시간별 피크, 주말의 심야 수요(일요일 00시), 계절적 변동성은 시계열 모델의 정확도를 결정짓는 결정적 인자입니다. 분석된 패턴을 Feature Engineering 단계에 적극 반영하여 모델의 일반화 성능을 확보할 것을 권장합니다.